

Software requirements specification: **Tunki 2D**

Выполнил Сурков Андрей Анатольевич

1. Введение

- Цель проекта — создать простую аркадную игру формата PvP Hotseat, позволяющую двум игрокам соревноваться между собой, участвуя в танковых сражениях. Целевая аудитория: пользователи, интересующиеся аркадными играми на ПК для двоих. - Ограничения: игра должна быть разработана на Python с использованием Pygame, поддерживать разрешение экрана 1920x1080 пикселей.

2. Общее описание

- Задача каждого из игроков - собрать как можно больше монеток за ограниченное время. При этом, игроки могут мешать друг другу, уничтожая танки соперника своими выстрелами отправляя оппонента их на восстановление. Выстрелы танков отражаются от стен определенное количество раз, что позволяет загонять оппонента в ловушку и прибегать к более хитрым тактикам сражения, однако Вам следует быть аккуратными, так как неопытный танкист может повредить свой же танк.

3. Функциональные требования

- Оба игрока должны иметь возможность комфортно управлять своими танками с одной клавиатуры.
- Игроки должны иметь возможность стрелять и наносить какой-либо урон друг другу.
- У каждого из игроков должна быть цель, противоречащая цели соперника.

4. Нефункциональные требования

- Игра должна поддерживать плавную анимацию с частотой кадров не менее 30 FPS.
- Приложение должно работать на операционной системе Windows

5. Ограничения

- Размер игрового файла не должен превышать 50 МБ.

6. Требования к интерфейсу пользователя

На экране должна присутствовать следующая информация:

- Оставшееся на раунд время.
- Время возрождения каждого из игроков.
- Количество собранных монет для каждого игрока.

7. Диаграммы и модели

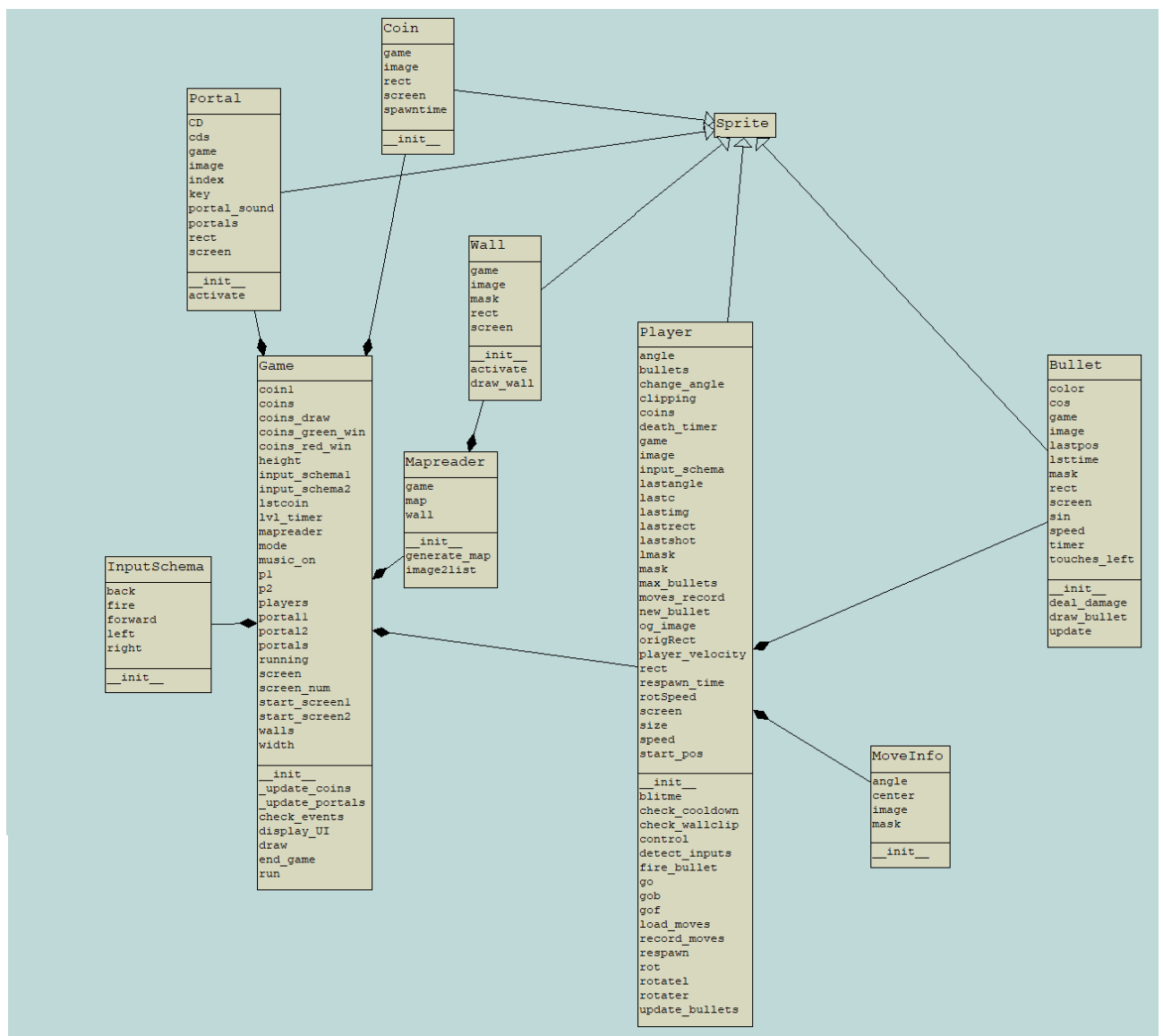


Рис. 1: UML диаграмма

8. Требования к производительности

- Время загрузки игры не должно превышать 2 секунд.
- Игра должна потреблять не более 100 МБ оперативной памяти во время выполнения.

9. Правила и ограничения

- Игра должна быть выпущена под лицензией CC BY-NC-SA 4.0
- Все внешние ресурсы (графика, музыка) должны быть использованы в соответствии с лицензией CC0

10. Use Case

- Два игрока за одним компьютером запускают игру, знакомятся с управлением, играют и получают разные итоговые экраны, в зависимости от результата каждого из игроков.